

Bolo

O dia 16 de Maio será o torneio Posniak de formação iniciante e também o aniversário de Ross. Preocupadas com a sua amiga as alunas do IFSUL Sapucaia do Sul, Ferraria, Clavia e Vitorina decidiram comprar o bolo de aniversário antes do torneio. Mas elas não têm muito tempo, pois o torneio começa às 13h00. Para atingir essa tarefa, elas pediram ajuda de toda a turma para localizar as padarias e confeitarias que vendem bolo. Mas não é qualquer bolo, o bolo não pode ser muito caro, tem que ser gostoso e o local não pode ser muito distante, pois elas vão de patinete elétrico até o local. O patinete elétrico se move de forma fixa 1 quarteirão por minuto. Com essa informação, Gomino projetou um mapa em um plano cartesiano de duas dimensões onde cada quarteirão represente um ponto no plano cartesiano. Observe na figura abaixo, a escola no ponto 1,1 e uma confeitaria no ponto 5,5.



Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha contém um número B ($3 \leq B \leq 100$) que representa o número de confeitarias existentes na cidade. Em cada uma das B_i linhas há 4 números inteiros que representam respectivamente a posição X e Y ($1 \leq X, Y \leq 500$) de onde está localizado o quarteirão que vende o bolo, um número inteiro V ($1 \leq V \leq 100$), que representa o valor do bolo, e o nível de gostosura do bolo G ($0 \leq G \leq 100$). A última linha contém 3 números. O tempo T ($3 \leq T \leq 1000$) em minutos que elas terão par comprar o bolo antes do torneio iniciar e as posições X, Y ($1 \leq X, Y \leq 500$) de onde as alunas estão.

Saída

Você deve mostrar a distância da confeitaria com o melhor “gosto-custo” e que seja possível comprar e comemorar o aniversário de Ross antes de o torneio iniciar. Caso contrário mostre a mensagem “Chama o IFSULfood”.

Exemplo de entrada 1 5 5 3 2 20 1 1	Exemplo de saída 8
Exemplo de entrada 5 81 24 5 4 44 17 6 8 59 18 100 3 8 7 59 6 25 33 7 7 34 4 10	Exemplo de saída 7